

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Trabajo Integrador

Vitalys App

Metodología de sistemas I

Docente

Flavia Videla

Coordinador

Oscar Londero

Docente Tutor

Martin García

Estudiantes

Miguel Pichulman

Joaquin Rodriguez

12 de junio, 2026

Índice

Introducción	3
Etapas 1 – Selección del modelo de desarrollo y metodología.	4
Etapas 2. Roadmap – Hoja de ruta.....	6
Etapas 3. Stakeholders y Riesgos	8
Etapas 4 – Desglose de tareas.....	12
Etapas 5. Definición de pruebas	15
Anexo	17

Proyecto VitalysApp

Introducción

El presente Trabajo tiene como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos de la materia Metodología de Sistemas I, a través del análisis y planificación del proyecto "Vitalys App", una aplicación destinada a mejorar la gestión y la experiencia de los usuarios del centro de salud Vitalys.

Vitalys es una institución que combina servicios de gimnasio, rehabilitación y distintas especialidades de salud. Actualmente, gran parte de sus procesos administrativos se realizan mediante planillas de cálculo y sistemas separados, lo que provoca dificultades en la gestión de turnos, la facturación y la atención de los usuarios. Con el fin de solucionar estos problemas, la dirección del centro propone el desarrollo de una aplicación móvil que permita centralizar la información, facilitar la reserva de turnos, gestionar pagos, mejorar la comunicación con los usuarios y brindar herramientas de apoyo a los profesionales.

Para llevar adelante este proyecto será necesario tener en cuenta algunos aspectos como la necesidad de contar con un producto mínimo viable (MVP) en un plazo de cuatro meses, ofrecer una interfaz simple y accesible para personas mayores y garantizar la protección de los datos sensibles relacionados con la salud de los pacientes.

Etapla 1 – Selección del modelo de desarrollo y metodología.

Este apartado aborda la selección del modelo de desarrollo y la metodología de trabajo para el proyecto "Vitalys App". Se evalúan comparativamente cuatro modelos de ciclo de vida frente a los desafíos críticos del escenario: un plazo estricto de 4 meses para entregar un MVP funcional, la gestión de perfiles de usuario híbridos y la seguridad innegociable de los datos médicos. El objetivo es fundamentar la estrategia técnica más eficiente para el lanzamiento de la campaña de verano y mitigar los riesgos asociados desde el inicio.

Modelo	Características aplicables	Características no aplicables
Modelo en cascada o V	Su enfoque en fases estructuradas y documentación exhaustiva es útil para garantizar la seguridad innegociable de los datos médicos desde el diseño inicial.	Su rigidez choca completamente con la necesidad de tener un MVP en 4 meses. No permite probar la interfaz con los adultos mayores hasta el final del ciclo.
Modelo de Prototipado	Es perfecto para resolver la incertidumbre de la interfaz (UX/UI). Permite crear pantallas rápidas para que los usuarios mayores las validen antes de programar la lógica.	Un prototipo visual no resuelve por sí solo la arquitectura compleja que requiere la gestión de identidades híbridas (socios vs. pacientes) y la pasarela de pagos.
Modelo en Espiral	Su fuerte es el análisis de riesgos. Vitalys tiene muchos riesgos críticos: manejar pagos, datos sensibles de salud y cruce de asistencias.	Es un modelo complejo, iterativo y costoso, generalmente pensado para proyectos de gran escala, lo que puede ser excesivo para un lanzamiento de verano en 4 meses.

Modelo Incremental	Se alinea directamente con el objetivo de la dirección: lanzar un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional en 4 meses. Permite entregar primero lo crítico (ej. turnos) y luego sumar módulos (ej. pagos).	Exige una arquitectura inicial muy bien pensada (bases de datos bien diseñadas) para que al agregar módulos nuevos (ej. nuevas especialidades médicas) el sistema no colapse.
---------------------------	--	---

Modelo Seleccionado: Modelo Incremental.

Justificación de la elección: La decisión se basa en el límite de tiempo. La directiva exige un MVP en 4 meses. El modelo incremental permite priorizar las funcionalidades vitales para esa fecha, postergando características secundarias para incrementos posteriores.

Elección de metodología: Scrum

Justificación de la metodología a usar: Scrum permite trabajar en Sprints de 2 a 4 semanas lo que asegura entregas funcionales continuas, brindando flexibilidad para ajustar la interfaz sobre la marcha para el caso que los adultos mayores no se adapten bien a las primeras versiones.

Identificación de riesgos

Riesgo de Arquitectura: el diseño inicial de la base de datos puede no soportar la escalabilidad cuando se crucen los datos de facturación.

Riesgo de Alcance: en el intento de cumplir con la entrega de un MVP dentro del plazo establecido, existe la posibilidad de que se comprometan los protocolos de seguridad de los datos sensibles de las áreas de psicología y traumatología. Dichos requisitos constituyen un requisito crítico y no negociable.

Riesgo de Integración: pueden surgir problemas para migrar o hacer convivir la nueva app con el software antiguo que ya vienen implementando los kinesiólogos.

Etapa 2. Roadmap – Hoja de ruta

A continuación, se presenta una hoja de ruta general para el desarrollo de Vitalys App. La planificación fue realizada tomando como base el modelo incremental y la metodología Scrum seleccionados en la etapa anterior, con el objetivo de contar con un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional dentro del plazo de cuatro meses establecido por la dirección.

Tabla de actividades principales y estimación de tiempos generales

Semana	Actividad	Alertas / Consideraciones
1 - 2	Sprint 0: Inicio del proyecto. Relevamiento de requerimientos, análisis de las necesidades del centro, diseño de la base de datos y organización general del proyecto.	Definir correctamente la estructura de datos desde el inicio para evitar problemas en etapas posteriores.
3 - 4	Sprint 1: Registro de usuarios y acceso al sistema. Desarrollo del registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña y gestión de roles básicos.	La interfaz debe ser simple y fácil de usar, especialmente para usuarios mayores.
5 - 7	Sprint 2: Sistema de turnos. Desarrollo de la reserva de clases grupales y turnos para los distintos profesionales según su disponibilidad.	Evitar conflictos de horarios y asegurar la correcta asignación de turnos.
8 - 10	Sprint 3: Ficha digital y control de acceso. Desarrollo de la ficha digital y definición de los permisos según el tipo de usuario o profesional.	Determinar claramente qué información puede visualizar cada profesional respetando la privacidad de los pacientes.
11 - 13	Sprint 4: Pagos y notificaciones. Integración de los distintos medios de pago y desarrollo de recordatorios automáticos para turnos y actividades.	Verificar el correcto funcionamiento de los cobros para evitar errores administrativos.
14 - 15	Pruebas y validación. Realización de pruebas	Si se detectan dificultades de uso, deberán realizarse

	funcionales y validación del sistema con usuarios reales, incluyendo personas mayores.	ajustes antes del lanzamiento.
16	Lanzamiento del MVP. Publicación de la aplicación, capacitación al personal y puesta en funcionamiento para la campaña de verano.	Considerar posibles demoras en la aprobación de las tiendas de aplicaciones.

Estado de viabilidad y restricciones asumidas

Viabilidad temporal

El proyecto se considera viable dentro del plazo de cuatro meses establecido por la dirección, siempre que se mantenga un control adecuado del alcance. Para cumplir con la fecha prevista se dará prioridad a las funcionalidades principales del sistema, dejando mejoras secundarias para futuras versiones.

Integración con sistemas existentes

Uno de los principales riesgos es la integración con el sistema utilizado actualmente por el área de kinesiología. Si la migración de datos resulta compleja o requiere más tiempo del previsto, se asumirá una carga inicial manual de la información necesaria.

Accesibilidad

La aplicación deberá ser sencilla e intuitiva, ya que una parte importante de los usuarios corresponde a personas mayores. Por este motivo, la facilidad de uso será considerada un aspecto prioritario durante todo el desarrollo. Además, se contempla la incorporación de una guía inicial dentro de la propia aplicación para facilitar su uso a los pacientes, especialmente a los adultos mayores, así como la capacitación básica del personal administrativo para el correcto manejo del sistema.

Seguridad y privacidad

Debido a que el sistema administra información relacionada con la salud de los pacientes, será necesario aplicar controles de acceso según los distintos roles de usuario, garantizar la protección y encriptación de los datos almacenados.

Etapas 3. Stakeholders y Riesgos

Este apartado aborda la identificación de los actores involucrados (stakeholders) y la evaluación de riesgos del proyecto "Vitalys App". A partir de las inquietudes específicas planteadas por la junta directiva, se clasifican los interesados según su nivel de poder e interés para definir las estrategias de comunicación adecuadas. Asimismo, se determinan los principales riesgos técnicos y de negocio, estableciendo planes de mitigación concretos para garantizar la adopción del sistema, la viabilidad técnica y la seguridad de la información.

Identificación y Matriz de Stakeholders

Interesado	Interno / Externo	Poder	Interés	Tipo de comunicación
Usuarios Mayores	Externo	Bajo	Alto	Sencilla, accesible, notificaciones claras.
Recepcionistas	Interno	Medio	Alto	Capacitación continua, soporte técnico, reuniones de feedback.
Profesionales	Interno	Alto	Alto	Formal, reportes de migración de datos, garantías de privacidad.
App Stores	Externo	Alto	Bajo	Estrictamente formal, cumplimiento de normativas de publicación.
Proveedores del "sistema viejo"	Externo	Medio	Bajo	Técnica, formal para solicitar exportación de bases de datos.

Directivos de la Empresa	Interno	Alto	Alto	Formal. Reportes de estado (status reports), reuniones de presentación de avances y validación de hitos.
Plataformas de Pago	Externo	Medio	Bajo	Estrictamente formal y automatizada (vía API). Lectura de documentación técnica y comunicación vía tickets de soporte.
Desarrolladores	Interno	Medio	Medio	Técnica, fluida y ágil. Uso de herramientas de gestión (Trello, ClickUp), reuniones diarias de sincronización (Dailies).

Identificación de riesgos técnicos y del negocio.

Riesgo (T= técnico / N= Negocio)	Probabilidad	Impacto	Mitigación
(T) Incompatibilidad al migrar datos: No poder usar el historial del sistema viejo de kinesiología.	Media	Alto	Solicitar un volcado de prueba (dump) en las primeras semanas para analizar la estructura de los datos antiguos antes de programar la base nueva.
(T) Rechazo en App Stores: Retraso en la aprobación en tiendas de móviles que impida llegar a los 4 meses.	Baja	Alto	Revisar exhaustivamente las políticas de privacidad y manejo de datos de salud de Apple/Google desde el día 1 de desarrollo.
(T) Conflictos de concurrencia en reservas: Superposición de turnos o sobreventa de lugares en clases aeróbicas debido a que varios usuarios intentan reservar exactamente al mismo tiempo.	Media	Alto	Implementar transacciones seguras en la base de datos y un sistema de "bloqueo temporal" del cupo mientras el usuario confirma la reserva o el pago.
(N) Brecha de Privacidad: Fuga o acceso indebido a datos sensibles de salud por parte de perfiles no autorizados.	Baja	Crítico	Implementar roles estrictos, principio de menor privilegio y auditorías de seguridad en la aplicación.

(N) Resistencia al cambio (Usuarios): Los pacientes mayores no logran adaptarse a la app para reservar turnos.	Alta	Medio	Diseñar una UX/UI para "principiantes", ofrecer un manual físico en recepción y mantener una línea telefónica de asistencia inicial.
(N) Inconsistencias en la facturación cruzada: Errores en los cobros debido a la complejidad de manejar perfiles híbridos.	Media	Alto	Definir reglas de negocio muy claras para cada tipo de suscripción y realizar pruebas exhaustivas con perfiles de usuarios ficticios antes de lanzar la app.

Pregunta de reflexión

No, el personal de limpieza no debe tener acceso a la aplicación. Dado que el centro de salud maneja datos sensibles e historias clínicas (como los del área de psicología y kinesiología), la seguridad y confidencialidad de la información son requisitos críticos para el proyecto.

Habilitarles un acceso al sistema representaría una vulnerabilidad y un riesgo innecesario de exposición de la privacidad, ya que podrían acceder de forma accidental a la identidad de los pacientes o a los tratamientos que reciben.

Para resolver la necesidad operativa aplicando el principio de menor privilegio, la solución ideal es que el personal administrativo actúe como intermediario. Las recepcionistas, que ya cuentan con acceso a la vista general de la disponibilidad de turnos y consultorios, pueden encargarse de solicitar y coordinar la limpieza directamente con el personal de maestranza en los momentos libres. De esta manera, se satisface el requerimiento del negocio sin comprometer la arquitectura de seguridad ni agregar complejidad innecesaria al desarrollo de la aplicación.

Etapa 4 – Desglose de tareas

Para el desarrollo del módulo de autenticación de usuarios se realizó un desglose de las principales tareas necesarias para implementar el registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña y gestión de roles. Las tareas fueron definidas de forma que puedan ser asignadas, medidas y estimadas individualmente.

SGBD seleccionado

Se seleccionó MySQL como sistema gestor de bases de datos para el almacenamiento y administración de la información de usuarios, roles y permisos requeridos por la aplicación.

Desglose de tareas y estimación de esfuerzo

ID	Tarea	Responsable	Tiempo estimado
1	Diseño y normalización de la base de datos.	Analista de Sistemas	6 horas
2	Creación de la tabla de usuarios y campos de control.	Desarrollador Backend	4 horas
3	Creación de la tabla de roles y permisos.	Desarrollador Backend	3 horas
4	Desarrollo de la interfaz de registro de usuarios.	Desarrollador Backend	6 horas
5	Implementación de validaciones de datos del formulario.	Desarrollador Backend	4 horas
6	Validación de contraseñas mediante expresión regular.	Desarrollador Backend	3 horas
7	Implementación de almacenamiento seguro de contraseñas.	Desarrollador Backend	3 horas
8	Desarrollo del proceso de verificación por correo electrónico.	Desarrollador Backend	5 horas

9	Desarrollo del login	Desarrollador Backend	4 horas
10	Implementación del control de intentos fallidos de acceso	Desarrollador Backend	3 horas
11	Desarrollo del proceso de recuperación de contraseña mediante enlace por correo electrónico	Desarrollador Backend	5 horas
12	Desarrollo de la interfaz de administración de roles	Desarrollador Frontend	4 horas
13	Implementación de la lógica de asignación de roles y permisos	Desarrollador Backend	4 horas
14	Pruebas funcionales del módulo de autenticación	Tester	6 horas
15	Corrección de errores detectados durante las pruebas	Equipo de Desarrollo	5 horas

Estimación de tareas

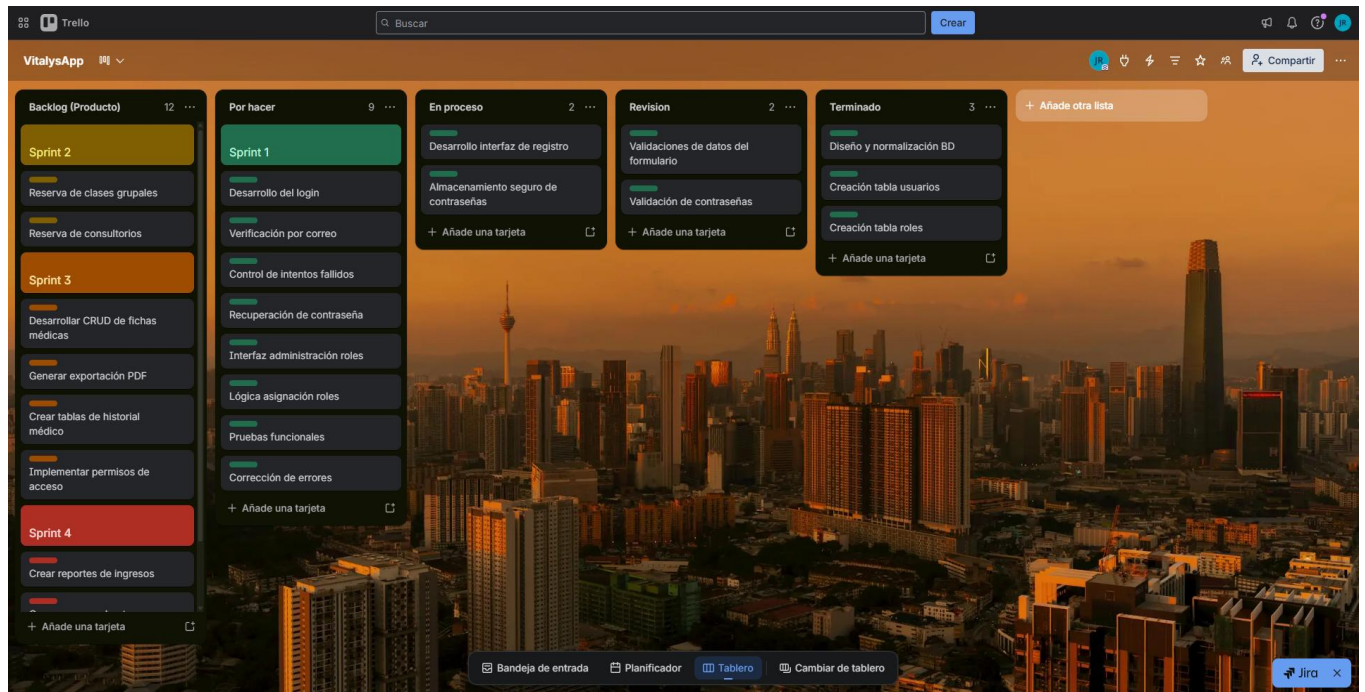
Para determinar el esfuerzo requerido en cada actividad se utilizó una técnica de estimación basada en juicio de expertos, asignando una cantidad estimada de horas de trabajo según la complejidad de cada tarea.

Seguridad del módulo

Dentro del desglose de tareas se incluyeron actividades orientadas a la protección de la información y al control de acceso al sistema. Entre ellas se encuentran la validación de contraseñas mediante expresión regular, el almacenamiento seguro de contraseñas mediante hash, la verificación de usuarios por correo electrónico, el control de intentos fallidos de acceso y la gestión de roles y permisos de usuario.

Herramienta de soporte utilizada

Para la planificación y seguimiento de las actividades se utilizará Trello. En dicha herramienta se registran las tareas, responsables, prioridades y estados de avance. Como evidencia se adjuntará una captura del tablero utilizado para la organización del módulo de autenticación.



Etapa 5. Definición de pruebas

En esta sección se definen las pruebas necesarias para validar la autenticación de usuarios, la robustez de las contraseñas y la renovación de claves. Tomando como base el desglose de tareas realizado en la etapa anterior, se aplicarán técnicas de caja blanca y de caja negra para garantizar la calidad del sistema desde sus primeras fases.

Prueba de Caja Blanca

Esta técnica se aplica evaluando la lógica interna del código fuente.

Tarea seleccionada: Validación de contraseñas mediante expresión regular (tarea 6)

Guión de Pruebas: el tester revisará el código fuente de la función que valida la contraseña para asegurar que el flujo lógico compruebe correctamente la existencia de al menos una letra mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial.

Registro del Tester: el tester documentará que el flujo de ejecución paso por todas las condiciones, ingresando cadenas de texto desde código que incumplan una sola regla a la vez para comprobar que el sistema arroja la excepción correcta.

Prueba de Caja Negra

Estas pruebas evalúan el comportamiento del sistema desde el exterior sin acceder al código fuente.

Técnica: Análisis de Valores Límites (BVA).

Tarea seleccionada: Implementación de validaciones de datos de formulario (tarea 5).

Descripción: Se prueba la validación de la longitud de clave, que debe tener entre 8 y 20 caracteres.

Resultados esperados de la prueba:

El tester registrará los resultados al ingresar claves con:

- 7 caracteres (límite inferior invalido - debe fallar)
- 8 caracteres (límite inferior válido - debe pasar)
- 20 caracteres (límite superior válido - debe pasar)
- 21 caracteres (límite superior invalido - debe fallar)

Técnica: Partición de Equivalencia.

Tarea seleccionada: Desarrollo del Login (tarea 9)

Descripción: se divide el campo de entrada del correo electrónico en clases equivalentes para verificar si el login acepta o rechaza formatos incorrectos antes de consultar la base de datos.

Resultado esperado de la prueba:

-clase válida: ingresar formato nombre@dominio.com (resultado esperado: permite el intento de login)

-clase invalida: ingresar formato sin arroba nombredominio.com o sin dominio nombre@.com (resultado esperado: rechazo inmediato por formato).

Técnica: Tablas de Decisión

Tarea seleccionada: Implementación del control de intentos fallidos de acceso (tarea 10)

Descripción: se evalúa la regla de negocio que bloquea al usuario tras 3 intentos fallidos consecutivos de contraseña.

Resultado esperado de la prueba: el tester completará una tabla combinando el número de intento y la validez de la clave:

intento 1 o 2: resultado -> resta intentos, no bloquea

intento 3 fallido: resultado -> bloquea cuenta y activa el proceso de recuperación de la tarea 11

intento correcto previo al bloqueo: resultado -> reinicia el contador de intentos

Impacto de no realizar pruebas tempranas.

Si no se realizaran estas validaciones de forma temprana sobre las Tareas 1 a la 13, el impacto en los costos sería elevado. El costo de corregir un error lógico (como un problema en la normalización de la Tarea 1 o un fallo en la encriptación de la Tarea 7) se multiplica si se descubre cuando la aplicación ya está en una fase de integración o producción. Re Trabajar sobre bases de datos ya pobladas con usuarios reales requeriría horas extras del Analista y los Desarrolladores Backend, arriesgando el límite de 4 meses establecido para el lanzamiento de la campaña de verano.

Anexo

Tablero [Trello](#).

Presentación [PP](#).

Link Presentación [video](#).